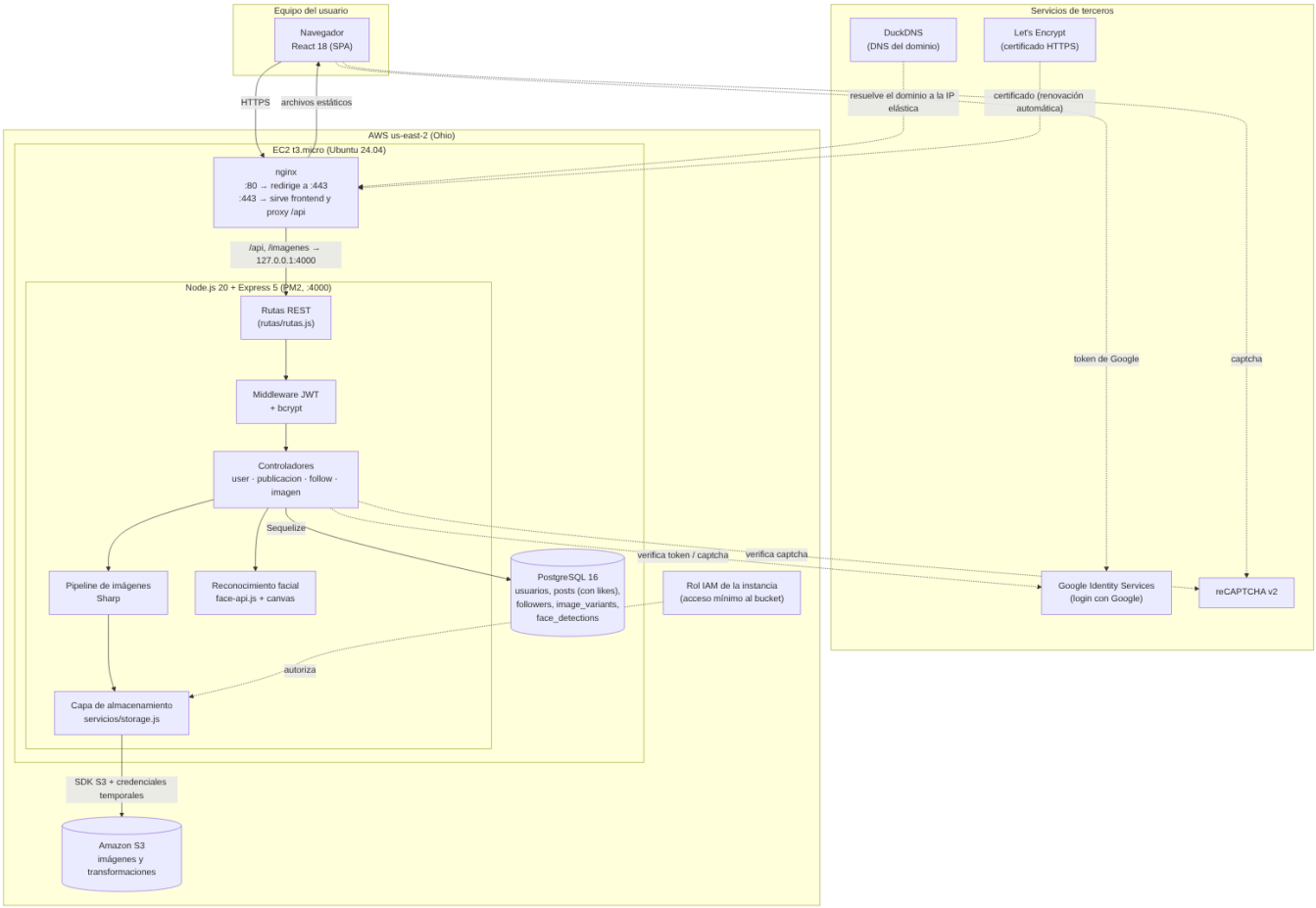
Diagrama distribuido de componentes

Muestra los componentes de la solución, dónde se ejecuta cada uno y cómo se comunican.

1. Vista de componentes



2. Responsabilidad de cada componente

Componente	Dónde corre	Responsabilidad
React (SPA)	Navegador	Interfaz, formularios, botón de Google, reCAPTCHA, galería y vista ampliada.
nginx	EC2	Termina HTTPS, sirve `frontend/dist`, reenvía `/api` e `/imagenes` a Node.
Node.js / Express	EC2 (PM2)	API REST, autenticación, lógica de negocio.
Middleware JWT	Node	Valida el token en rutas protegidas.
Sharp	Node	Miniatura, blanco y negro, sepia y filtros manuales.
face-api.js + canvas	Node	Detección de rostros, edad y género.
storage.js	Node	Abstracción `local` / `s3`; el resto del código no conoce el destino.
PostgreSQL	EC2	Cuentas, publicaciones, seguidores y el índice de imágenes (nunca el binario).
Amazon S3	AWS	Archivos de imagen.
Rol IAM	AWS	Credenciales temporales de la instancia hacia S3, sin claves en el servidor.
DuckDNS / Let's Encrypt	Terceros	Nombre de dominio gratuito y certificado HTTPS.

3. Qué es distribuido y qué no

- **Distribuido:** frontend (navegador), servidor de aplicación (EC2), almacenamiento (S3) y servicios externos (Google, reCAPTCHA, DNS).
- **Sin distribuir (decisión de costo):** nginx, Node y PostgreSQL comparten una instancia. En el plan de crecimiento de `SEGMENTACION_RED.md` se propone separarlos (base de datos en RDS en subred privada y balanceador de carga).